متوسطة : ابن باديس شعبة العامر مستوى : 4متوسط	اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات	التاريخ: 2016/02/24 المدة : ساعتان (2سا)

التمرين الأول: (02نقاط)

A و B عددان بحيث :

$$A=5\sqrt{3}-4\sqrt{27}+\sqrt{75} \qquad B=\frac{5}{7}-\frac{2}{7}\times\frac{4}{2}$$

1) أكتب العبارة A على شكل $a\sqrt{3}$

2) احسب B واختزل الناتج ان أمكن .

التمرين الثاني: (04نقاط)

لتكن العبارة الجبرية E حيث: $E = (7x-3)^2 - 9$

1) أنشر وبسط العبارة E

2) حلل العبارة E

3) حل المعادلة: $7 \times (7x-6) = 0$

4) حل المتراجحة $49x^2 - 42x \geq 49x^2 + 21$ ثم مثل مجموعة حلولها بيانيا

التمرين الثالث(02.5نقاط):

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ (الرسم غير مطلوب)

$A(1,3)$; $B(0,-2)$ نقطتان منه.

1. أعط العبارة الجبرية للدالة f الممثلة للمستقيم (AB).
2. هل النقطة : $C(10,48)$ تنتمي إلى المستقيم (AB) ؟برر.

التمرين الرابع: (03.5نقاط)

وحدة الطول هي السنتيمتر

$(O, \vec{OI}, \vec{OJ})$ معلم متعامد ومتجانس للمستوي.

1) علم النقط $A(-2;1)$ ، $B(3;-1)$ ، $C(-2;-3)$.

2) أحسب إحداثيتي الشعاع $\vec{BA}$.

3) أحسب الطولين **AB** ، **BC** ثم استنتج نوع المثلث **ABC**

4) D صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{BA}$. أحسب إحداثيي D .

* ما نوع الرباعي ABCD

المسألة : (08 ن) (الوضعية الإدماجية)

تقدّم الطالب الجامعي رضا بطلب إلى المدير العام للنشر و الإشهار قصد توظيفه في الفترة المخصصّة للمعرض الدوّلي للكتاب ...

بعد الموافقة من طرف إدارة المعرض لطلب رضا ، اقترحت عليه طريقتين للتعويض(أي : الراتب الذي يتقاضه رضا خلال فترة التوظيف) :

الصيغة الأولى : 80 DA للساعة الواحدة التي يعملها .

الصيغة الثانية : 900 DA دفع مسبق مع إضافة 40 DA للساعة الواحدة التي يعملها .

استنادا إلى هذه المعطيات أجب على الأسئلة الآتية

1) أنقل و أكمل الجدول الآتي :

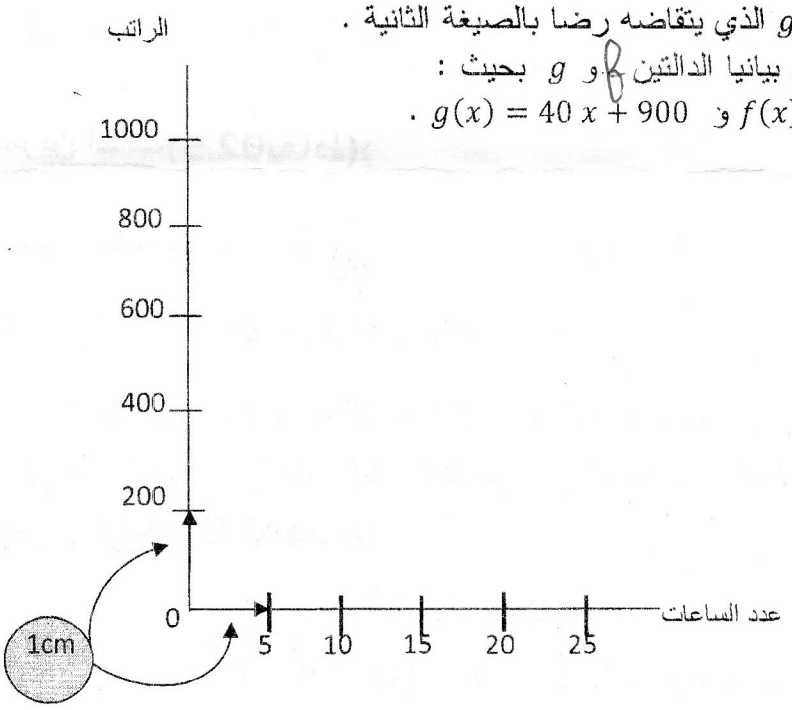
عدد الساعات التي يعملها رضا		20 ساعــة	25 ساعــة
الراتب المحصّل عليه خلال فترة التوظيف	حسب الصيغة الأولى	.....	.....
	حسب الصيغة الثانية	.....	.....

2) عبّر بدلالة x عن الراتب $f(x)$ الذي يتقاضه رضا بالصيغة الأولى .

3) عبّر بدلالة x عن الراتب $g(x)$ الذي يتقاضه رضا بالصيغة الثانية .

4) بالاستعانة إلى المعلم الآتي مثل بيانيا الدالتين f و g بحيث :

$f(x) = 80\,x$ و $g(x) = 40\,x + 900$.



5) عيّن إحداثيي نقطة تقاطع التمثيلين البيانيين للدالتين f و g .
ثمّ أعط قراءة لهاتين الإحداثيين .

6) كيف يمكنك مساعدة رضا على اختيار الصيغة الأكثر فائدة ؟ علل إجابتك .

ملاحظة : التنظيم الجيد لورقة الإجابة يؤخذ بعين الاعتبار

النجاح سُلّم لا تستطيع تسلّقه ويداك في جيبك